

בית הספר למדעי המחשב
שם הקורס: תכנות מערכות ב .
קוד הקורס: 7020411 כל הקבוצות
מועד: א סמסטר: ב שנה: ה'תשפ"ה
תאריך הבחינה: 2/7/25 ,
משך הבחינה: שעתיים וחצי – 150 דקות

מרצה אחראי : פרופ' אראל סגל-הלוי
מרצים : ד"ר אלינה (בננסון) אופלינסקי, מר מור בסן
מתרגלים: גב' חרות סטרמן, מר אמרי שי, מר עוז עטר, מר בנימין סאלדמן

חל איסור להשתמש בחומר עזר \ מחשבון \ מחשב.
במבחן 6 שאלות, יש לענות על כולן במחברת הבחינה בלבד, בכתב ברור וקריא. אין לענות על גבי הטופס.

אנא קראו היטב את כלל ההנחיות והשאלות לפני כתיבת התשובות

ייתן מענק של 2 נקודות על כתיבה מסודרת בהתאם לקיום כלל הסעיפים הבאים:

- כלל השאלות פתורות במחברת הבחינה לפי הסדר שבשאלון;
- כל שאלה מתחילה בעמוד נפרד;
- הכתב ברור וקריא, ללא מחיקות \ קשקושים \ חיצים \ וטקסט מיותר.

יש לענות תשובות מלאות, להסביר כל תשובה בפירוט, ולכתוב תיעוד לקוד ושמות משמעותיים.
יש לענות תשובות ממוקדות, תשובה ארוכה ללא הקשר לא תזכה אתכם בניקוד. אם אתם לא זוכרים,
לא בטוחים או לא מבינים משהו בשאלה כלשהי - נסו לפתור את השאלה כמיטב יכולתכם, ציינו והסבירו
מה הבנתם ולמה התכוונתם, והמשיכו לשאלה הבאה. אל "תיתקעו" בשאלה אחת.

בהצלחה!!!

שאלה 0 [40 נק']

[ציון על מטלות]

כפי שנכתב בסילבוס : ציון זה יתווסף רק בתנאי של קבלת 36 נקודות או יותר במבחן

שאלה 1 [10 נק'] – בקיאות (2 נק' לסעיף)

בסעיפים אלו יש לענות בצורה עניינית, קצרה וברורה ולתת דוגמאות קוד.

1. בקורס למדנו על STL – ספריה התקנית. הסבירו כיצד יתכן שאלגוריתמים של STL אינם תלויים בסוג המיכל עליו הם עובדים?
 2. מהו מפרק (destructor) ומה תפקידו? מתי ועל ידי מי\מה הוא מופעל?
 3. מהם ההבדלים בין העברת פרמטר by reference לבין העברת פרמטר by pointer? מה היתרונות של כל שיטה?
 4. מה מטרה של הפרדה קבצים עם סיומת h/hpp וקבצי ה-cpp? מה כותבים בכל אחד מהם? תנו הסבר קצר.
 5. הסבירו את ההבדלים בין unique pointer לבין shared pointer, ומתי נעדיף להשתמש בכל אחד? הסבירו את ההבדלים גם באופן המימוש מאחורי הקלעים לעקרונות אלו.
-

```

#include <iostream>
#include <stack>
#include <utility> // std::pair

template<typename T>
class BinaryTree {
    using Node = std::pair < T, std::pair<Node*, Node*> >;

    Node* root = nullptr;

    Node* insert(Node* node, const T& value) {
        if (!node)
            return new Node{ value, {nullptr, nullptr} };
        if (value < node->first)
            node->second.first = insert(node->second.first, value);
        else if (value > node->first)
            node->second.second = insert(node->second.second, value);
        return node;
    }

    void destroy(Node* node) {
        if (!node) return;
        destroy(node->second.first);
        destroy(node->second.second);
        delete node;
    }

public:
    ~BinaryTree() { destroy(root); }

    void insert(const T& value) {
        root = insert(root, value);
    }
};

```

הוסיפו למחלקה איטרטור שסורק את העץ בסריקת in-order. להלן תוכנית ראשית שיש לתמוך בה.

```

int main() {
    BinaryTree<int> bt;
    bt.insert(5);
    bt.insert(3);
    bt.insert(7);
    bt.insert(4);
    bt.insert(1);

    std::cout << "In-order: ";
    for (auto it = bt.begin(); it != bt.end(); ++it) {
        std::cout << *it << " ";
    }
    std::cout << "\n"; // In-order: 1 3 4 5 7
}

```

שאלה 3 [10 נק']

לפניכם קוד מחלקה ותוכנית ראשית.

זהו את כל הפעולות החסרות כדי שתוכנית תתקמפל (אופרטורים חסרים) וממשו אותן

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Money {
private:
    int thousands;
    int shekels;

    void normalize() {
        if (shekels >= 1000) {
            thousands += shekels / 1000;
            shekels %= 1000;
        }
        if (shekels < 0) {
            thousands -= (abs(shekels) / 1000) + 1;
            shekels = 1000 - (abs(shekels) % 1000);
        }
        if (thousands < 0) {
            thousands = 0;
            shekels = 0;
        }
    }
public:
    Money(int thousands = 0, int shekels = 0) :
        thousands(thousands), shekels(shekels) {
        normalize();
    }
};

int main() {
    Money m1(3, 750); // 3,750 ₪
    Money m2;

    bool isGreater = (m1 > m2);
    cout << "Is m1 > m2? " << (isGreater ? "Yes" : "No") << endl; // Yes

    Money mulp = 3 * m1;
    cout << "3 * m1 : " << mulp << endl; // 10,250 ₪

    if (m1)
        cout << "m1 has money!"; // prints this message
    return 0;
}
```

ראו קוד המשתמש ב functor שעליכם לממש כדי שמיון יסדר את המספרים בווקטור לפי קרבה לנקודת יחוס כלשהי (Reference Point). קודם יהיה מספר הכי קרוב ולאחר מכן המרחק יגדל. ובאם יש מרחק זהה – אז יופיע המספר הנמוך קודם. הוסיפו פונקטור (functor) בשם DistanceCmp:

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>

int main() {
    std::vector<int> numbers = { 5, 2, 10, 12, 7, 3 };
    int refPoint = 6;
    std::sort(numbers.begin(), numbers.end(), DistanceCmp(refPoint));
    for (int num : numbers) {
        std::cout << num << " ";    // will print 5 7 3 2 10 12
    }
    return 0;
}
```

נתון הקוד הבא. בקוד יש שגיאת קומפילציה - תקנו אותה. כתבו מה יודפס ובאיזה סדר בעת הרצת הקוד לאחר תיקון.

```
#include <iostream>
#include <map>
#include <string>

using namespace std;

void printNames(const map<string, int>& peoples) {
    cout << "Names of people:" << endl;
    for (const auto people : peoples) {
        cout << "Name: " << people.name << endl;
    }
}

int main() {
    map<string, int> peoples = { {"Avi", 32}, {"Shay", 29}, {"Dan", 25} };
    peoples.at("Dan") = 26;
    peoples.at("Shay") = 30;
    peoples.erase("Shay");
    cout << "Sarah:" << peoples["Sarah"] << endl;
    cout << "Number of peoples:" << peoples.size() << endl;
    printNames(peoples);
    return 0;
}
```

שאלה 5 – [10 נק']

נתונות מחלקות הבאות Box ו Resource.

- השלימו את ההגדרה של מחלקה Box כדי שתנהל את הזיכרון בצורה תקינה.
- הסבירו את כל השינויים שביצעתם במחלקה - מדוע הם דרושים, ומה יקרה אם לא תוסיפו אותם?

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

// Class representing a Resource
class Resource {
private:
    string data; /*probably some more code*/
public:
    Resource(string name) : data(name) { /* */ }
    ~Resource() { /* */ }
    string getData() const { return data; }
};

// Class representing a Box that holds a Resource
class Box {
private:
    Resource* resource;

public:
    Box(string data) {
        resource = new Resource(data);
        cout << "Created with: " << resource->getData() << endl;
    }
    void printResource() const {
        cout << "Box contains: " << resource->getData() << endl;
    }
};
```

שאלה 6 – [10 נק'] לפניכם קטע קוד, קראו בעיון וכתבו מה יודפס לאחר הרצת הקוד (יש להקפיד על הסימנים) ניתן להוסיף הסבר קצר.

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Base {
public:
    Base() {
        cout << "Base Constr." << endl;
        show();
    }
    virtual void show() {
        cout << " --Base show()--" << endl;
    }
    virtual void cleanup() {
        cout << "Base cleanup()" << endl;
    }
    virtual ~Base() {
        cout << "Base Dest." << endl;
        cleanup();
    }
};

class Derived : public Base {
public:
    Derived() {
        cout << "Derived Constr." << endl;
        show();
    }
    void show() override {
        cout << " --Derived show()--" << endl;
    }
    void cleanup() override {
        cout << "Derived cleanup()" << endl;
    }
    ~Derived() {
        cout << "Derived Dest." << endl;
        cleanup();
    }
};

int main() {
    cout << "=== Case 1 ===" << endl;
    Base* ptr1 = new Derived();
    ptr1->show();
    delete ptr1;
    cout << "\n=== Case 2 ===" << endl;
    {
        Derived obj;
    }
    cout << "\n=== Case 3 ===" << endl;
    {
        Derived derivedObj;
        derivedObj.show();
        Base baseObj = derivedObj;
        baseObj.show();
    }
    return 0; }
```